



Hochschule Aalen
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Learntalk: Deine Projektarbeit und generative KI

TEACHING LIBRARY – SILKE EGELHOF

Mai 2026



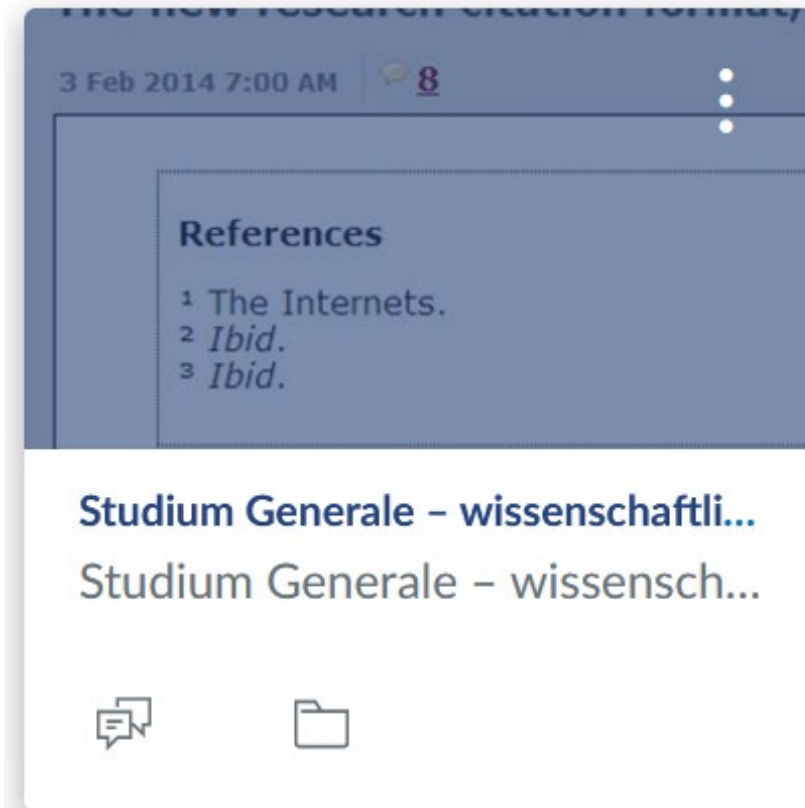
Vorstellungsrunde – Check in

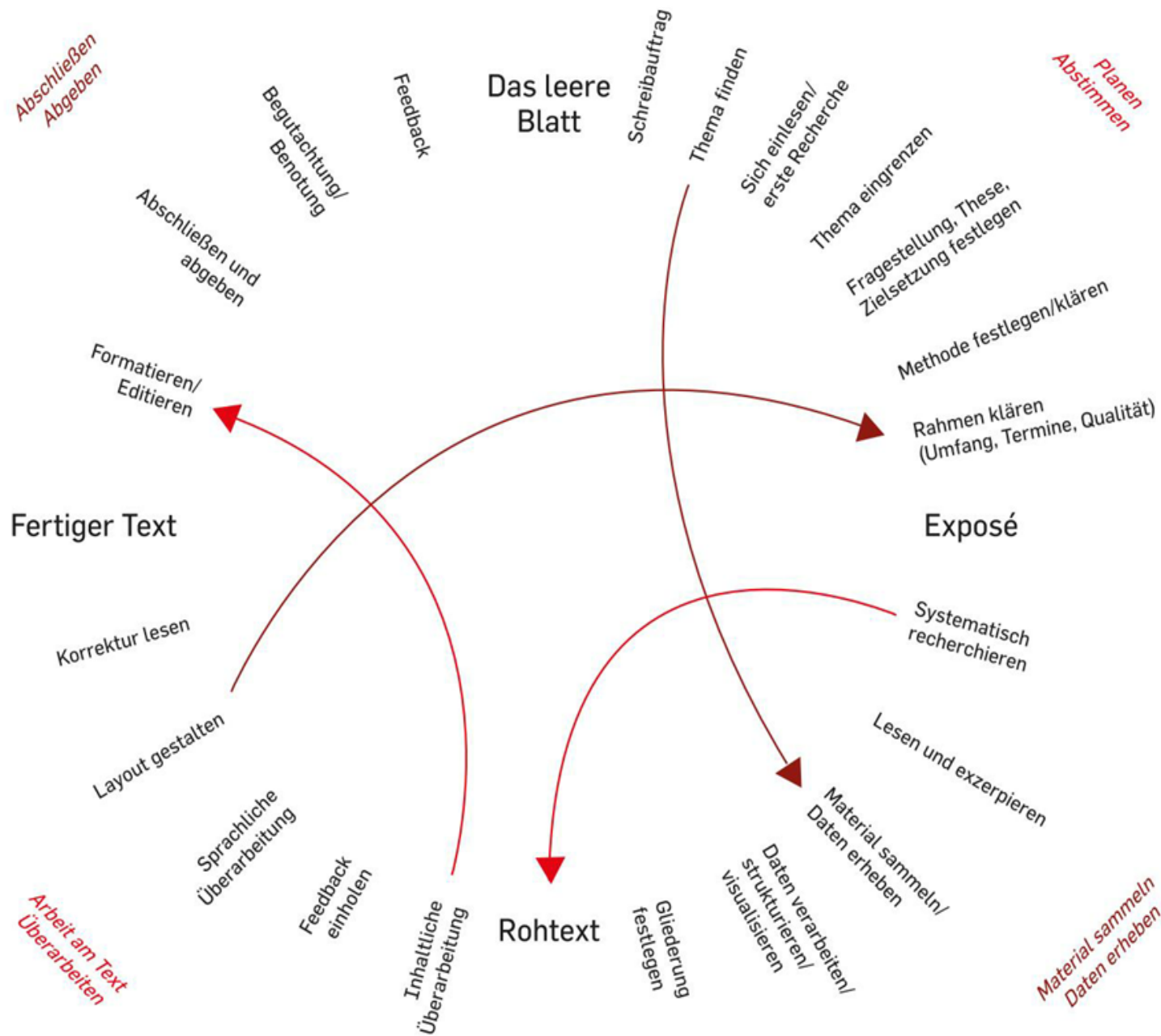


Unterlagen in Canvas



<https://aalen.instructure.com/enroll/NP8MBN>





Schreiben mit KI

Prompten Sie folgendes in AskAlma, Perplexity, ChatGPT....:

Generiere mir einen Text von maximal einer Seite mit Belegen im MLA-Stil zum Thema Smartphone im Alltag von Jugendlichen: Chancen und Risiken und füge danach ein Literaturverzeichnis im MLA-Stil mit vollständigen Angaben und klickbaren Links (URLs) an.

Lesen Sie den Text – hört sich das sinnvoll an?

Prüfen Sie die Quellen:

- Passen die Quellen auf den ersten Blick zu ihrer Anfrage?
- Gibt es die Quellen wirklich oder sind sie halluziniert?
- Stimmen der Verfasser, der Titel, das Journal?
- Wie schätzen Sie die Qualität der Quellen ein?



Agenda

Eigenständigkeitserklärung
und AI-Leadership

Material sammeln

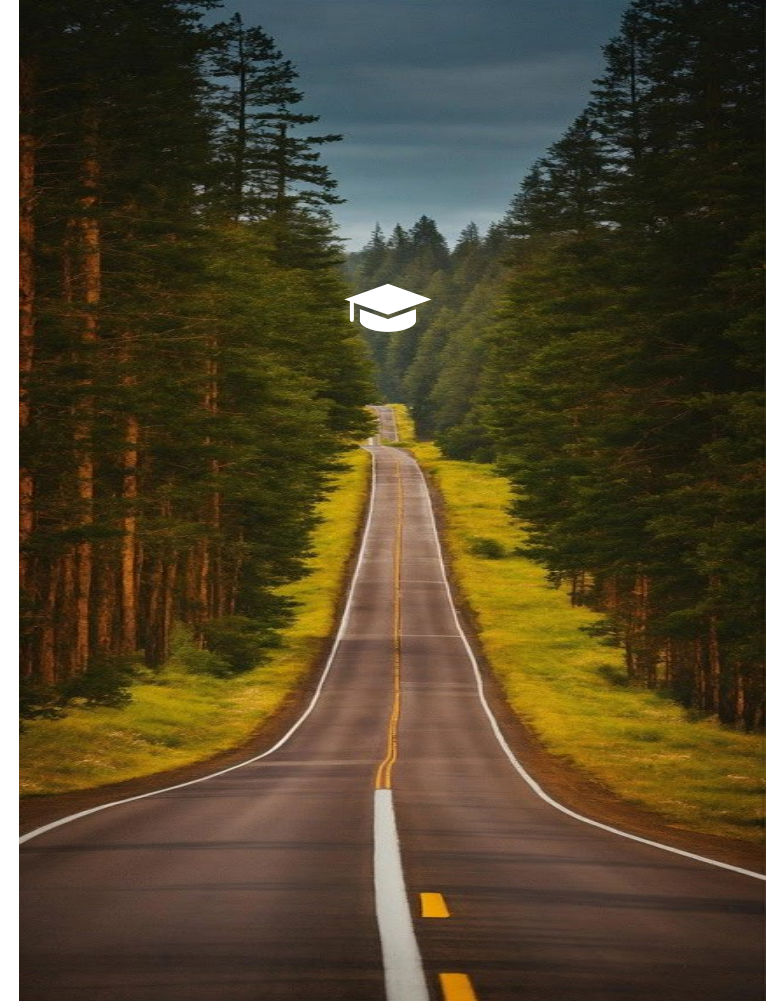
- Systematische Literaturrecherche
- Lesen & Exzerpieren
- Rohtext erstellen

Planungsphase

- Erste Recherche
- Thema eingrenzen
- Gliederung erstellen

Schreiben

- Wissenschaftlicher Schreibstil
- Direkte & indirekte Zitate
- Textkorrektur



Agenda

Eigenständigkeitserklärung
und AI-Leadership

Material sammeln

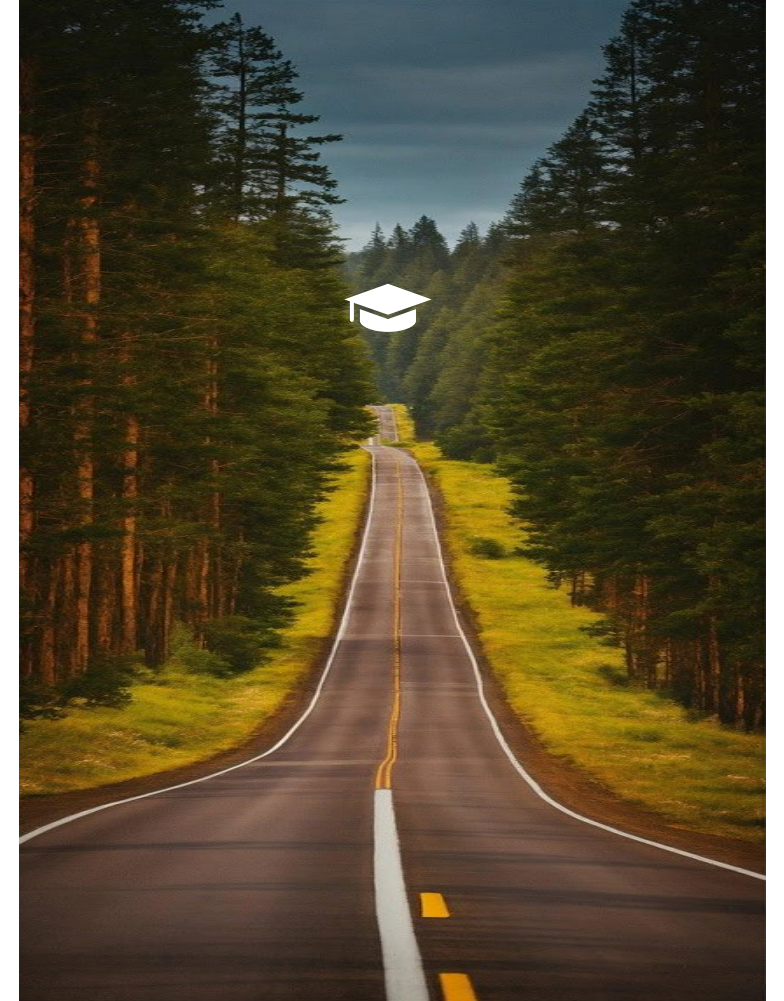
- Systematische Literaturrecherche
- Lesen & Exzerpieren
- Rohtext erstellen

Planungsphase

- Erste Recherche
- Thema eingrenzen
- Gliederung erstellen

Schreiben

- Wissenschaftlicher Schreibstil
- Direkte & indirekte Zitate
- Textkorrektur



Nutzung von KI – die Eigenständigkeitserklärung

Zweck einer wissenschaftlichen Arbeit

Sie soll zeigen, dass ein Problem aus einem Themenbereich des gewählten Studiengangs innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne selbständig mit wissenschaftlichen Methoden bearbeitet werden kann.

Die Eigenständigkeit besteht nur, wenn die übernommenen KI-Texte die Arbeit quantitativ und qualitativ nicht überwiegen

Zum Beispiel dürfen nicht ganze Abschnitte durch KI erstellt werden

Deshalb: immer mit dem Betreuer absprechen, wie viel und welcher KI-Einsatz in Ordnung ist

Zitierregeln müssen auch hier beachtet werden

KI generierte Passagen und Inhalte müssen kenntlich gemacht werden

Kennen Sie die Vorgaben Ihres Studiengangs (Leitfaden für das wissenschaftliche Arbeiten) oder des Betreuers

EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG
Erklärung über die selbstständige Erbringung einer Prüfungsleistung



Name, Vorname:	Semester: MVS04/05/06
Matrikelnummer:	
Art der Prüfungsleistung: Master Thesis	Prüfungsnummer (lt. Curriculum): 29010
Name der Leistung/Veranstaltung: Master Thesis	

Hiermit versichere ich, dass ich die vorstehende Prüfungsleistung selbstständig erbracht und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der oben genannten Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, habe ich in jedem einzelnen Fall durch die Angabe der Quelle bzw. der Herkunft als Entlehnung kenntlich gemacht. Dies gilt auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen sowie für Quellen aus dem Internet und anderen elektronischen Text- und Datensammlungen und dergleichen.

Gemäß der mit der prüfenden Person getroffenen Vereinbarung/Entscheidung bezüglich einer Verwendung generativer Künstlicher Intelligenz („KI“) Systeme gebe ich ergänzend die nachfolgend angekreuzte Versicherung ab.

Zutreffendes bitte ankreuzen:

☐ 1. Verbot generativer KI-Systeme
Ich versichere, dass ich zur Erstellung der vorliegenden Arbeit keine generativen KI-Systeme genutzt habe.

☒ 2. Erlaubnis der Verwendung generativer KI-Systeme mit Dokumentationspflicht
Mir ist bekannt, dass mit der Nutzung generativer KI-Systeme keine Garantie für die Qualität von Inhalten und Texten oder anderen Darstellungsformen verbunden ist. Ich verantworte die Übernahme jeglichen Outputs der von mir verwendeten generativen KI-Systeme vollumfänglich selbst. Ich habe alle von der KI generierten Outputs als solche nach den geltenden Zitierregeln ausgewiesen.
In der Anlage „Dokumentation der Verwendung generativer KI-Systeme“ habe ich dargelegt, welche generativen KI-Systeme ich genutzt habe, für welchen Zweck ich diese verwendet habe und auf welche Weise die Nutzung stattfand (z. B. Prompts, Datum der Nutzung, KI-System).

☒ 3. Gebot der Nutzung generativer KI-Systeme mit Dokumentationspflicht
Ich versichere, dass ich alle von der KI generierten Outputs als solche nach den geltenden Zitierregeln ausgewiesen habe.
In der Anlage „Dokumentation der Verwendung generativer KI-Systeme“ habe ich dargelegt, für welchen Zweck ich welche Systeme verwendet habe und auf welche Weise die Nutzung stattfand.
Ich bin mir bewusst, dass mit der Nutzung generativer KI-Systeme keine Garantie für die Qualität von Inhalten und Texten oder anderen Darstellungsformen verbunden ist.
Ich verantworte die Übernahme jeglichen Outputs der von mir verwendeten generativen KI-Systeme vollumfänglich selbst.

Die eingereichte Arbeit ist nicht anderweitig als Prüfungsleistung verwendet worden oder in deutscher oder in einer anderen Sprache als Veröffentlichung erschienen. Ich versichere weiterhin, dass ggf. direkt an die Prüfenden zur Begutachtung übermittelte gedruckte Exemplare mit der im Prüfungsamt eingereichten elektronischen Fassung der Arbeit übereinstimmen.

Mir ist bewusst, dass wahrheitswidrige Angaben eine Täuschung darstellen.

Datum, Unterschrift

Studierende Person

Studierendenservicecenter

Stand: 03-2024

Nutzung von KI - Eigenständigkeitserklärung

- Versuchen Sie möglichst genau zu besprechen, wie Sie KI nutzen dürfen
- Schreiben Sie ein Protokoll und schicken Sie es ihrem Betreuer zu
- Schreiben Sie evtl. eine Art Journal in welchem Sie ihre Gedankengänge notieren

Blitzdokumentation meines KI-Einsatzes

In dieser Übung kannst du anhand von Leitfragen deinen Einsatz von KI-Tools in deinem aktuellen Schreibprojekt reflektieren. Die Idee ist, dass du in 20-30 Minuten in einem kontinuierlichen Schreibfluss deinen Gedanken zu diesem Thema nachgehst. Der Text ist zunächst nur für dich selbst. Ziel ist, dass du einen kritischen Abstand zu deiner Arbeitsweise mit KI gewinnst. Wenn du im Nachhinein an deinem Text weiterarbeitest, kannst du ihn auch als Grundlage für die wissenschaftliche Dokumentation deines KI-Einsatzes nutzen.

Anleitung:

Halte dich beim Schreiben an folgende Regeln:

- Schreibe spontan alles auf, was dir in den Sinn kommt.
- Schreibe nicht in Stichworten, sondern möglichst in ganzen Sätzen.
- Stil, sprachliche Richtigkeit oder Interpunktion spielen keine Rolle.
- Höre innerhalb des festgesetzten Zeitrahmens nicht auf zu schreiben! Sobald der Schreibfluss ins Stocken kommt, schreibst du: „Was noch? Was noch?“. Wenn du das Gefühl hast, dass du genug zu einer Frage gearbeitet hast, springst du zur nächsten Frage.
- Du musst nicht alle Fragen bearbeiten, und es gibt auch keine richtige Reihenfolge. Arbeite zu den Fragen, die dich besonders zum Denken anregen.
- Du schreibst nur für dich und musst den Text später niemandem zeigen.

Goethe Universität, Dokument im Canvas Kurs

Ungefilterte Nutzung von KI

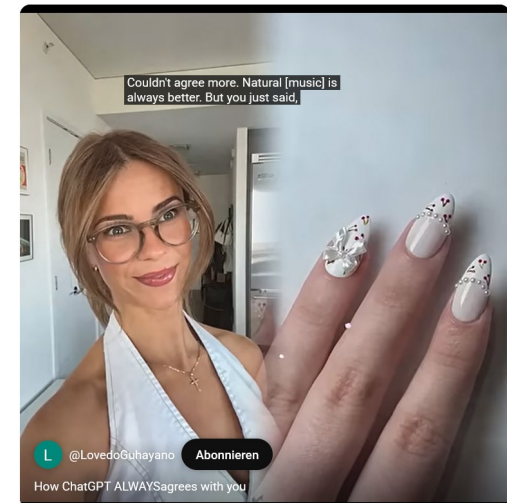
- Abbau von kritischem Denken
 - Studie zeigt: nur 27% der KI-Nutzer hinterfragen die Ergebnisse
 - Eine KI weiß nicht, dass sie z. B. halluziniert, also wird sie auch Nonsens im Brustton der Überzeugung sagen
- Abbau des Denkens
 - Studie zeigt: Schüler und Studierende haben den Eindruck mit KI mehr zu lernen. Tatsächlich verlassen sie sich aber auf die Ergebnisse und werden somit abhängig von KI.
 - Es findet keine persönliche Entwicklung statt
- Kognitive Schwächung
 - Seit Beginn des 21. Jahrhunderts sinkt der Intelligenzquotient um bis zu 2 Punkte im Jahr
 - Ihr Gehirn lernt, nicht zu lernen!



Quelle: Pixabay

Nutzen Sie KI im Sinne eines AI-Leaderships

- Sie verantworten Ihre Note und nicht die KI (Eigenständigkeit!)
- KI kann nicht ihr Co-Autor sein, da es sich nicht um eine Intelligenz handelt (KI verfügt über Musterwissen teilweise mit Anbindung ans Web aber nicht über Vernunft!)
- Daher
 - Behandeln Sie KI wie einen naiven Assistenten, der Ihnen zuarbeitet
 - Nutzen Sie KI nur dort, wo Sie die Ergebnisse auch einschätzen können
- Denn
 - KI gewährleistet keine faktisch richtigen Antworten
 - Gleicher Prompt liefert unterschiedliche Antworten
 - KI ist ein People-Pleaser
- Tipp
 - Bitten Sie die KI ihren Antwortprompt auf einer Skala von 1-10 zu bewerten
 - Verwenden Sie KI im Tutor-Mode



Agenda

Eigenständigkeitserklärung
und AI-Leadership

Material sammeln

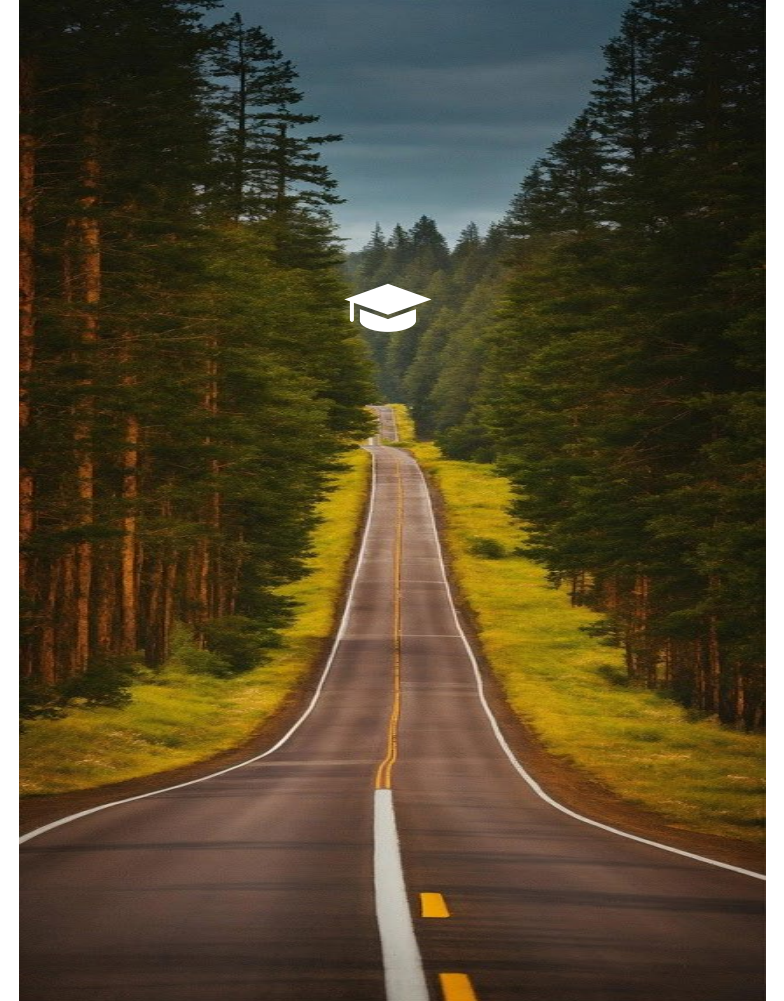
- Systematische Literaturrecherche
- Lesen & Exzerpieren
- Rohtext erstellen

Planungsphase

- Erste Recherche
- Thema eingrenzen
- Gliederung erstellen

Schreiben

- Wissenschaftlicher Schreibstil
- Direkte & indirekte Zitate
- Textkorrektur



Projektthema erschließen

Eine erste Recherche

- Aus Thema eine Frage formulieren und in [Scopus AI](#) eingeben – gute erste Übersicht mit Angabe von Quellen
- Auch andere Datenbanken unterstützen eine natürlich sprachige Anfrage, liefern aber keine Antwort sondern eine Quellenliste (z. B. [Business Source Complete](#))
- Evtl. zusätzliche Nutzung eines Connectors (v.a. in MINT-Fächern)
 - Findet thematisch verwandte Veröffentlichungen
 - Datenbasis: CrossRef, Open Citations, Google Scholar
 - Suche mit Seed Paper oder DOI
 - Bsp: [Research Rabbit](#), [Litmaps](#), [Incitefulmed](#)

Start exploring

Documents Authors Researcher Discovery Organizations

New Scopus AI

Temporary conversation ☐

Explore topics and discover relevant references since 2003

Ich muss wissen, wie sich die Digitalisierung auf Geschäftsmodelle auswirkt

☐ Deep research

[Show conversation history](#)

Tools für eine erste Recherche

Schauen Sie sich die KI Funktionen einer Datenbank an und beurteilen Sie sie in Hinblick auf die Nutzbarkeit für eine erste Recherche:

- Scopus AI (besser geeignet für MINT Fächer)
- Business Source (BWL und Geisteswissenschaften)
- WISO (MINT und BWL)



7 Minuten testen + 5 Minuten austauschen



Agenda

Eigenständigkeitserklärung
und AI-Leadership

Material sammeln

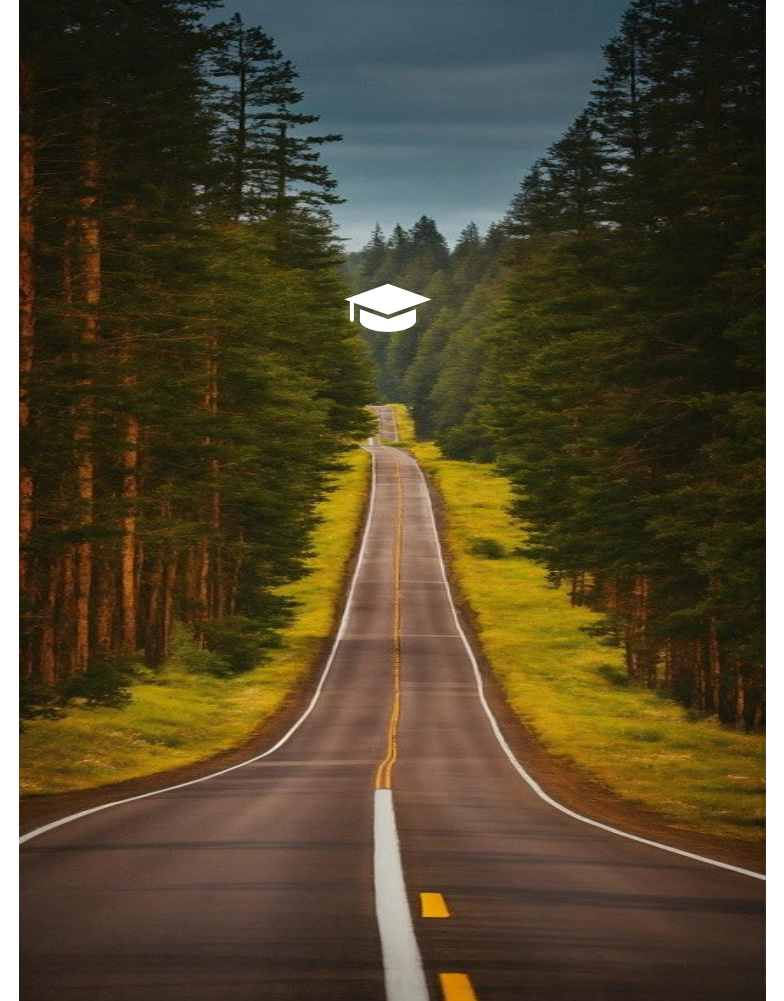
- Systematische Literaturrecherche
- Lesen & Exzerpieren
- Rohtext erstellen

Planungsphase

- Erste Recherche
- Thema eingrenzen
- Gliederung erstellen

Schreiben

- Wissenschaftlicher Schreibstil
- Direkte & indirekte Zitate
- Textkorrektur



Thema eingrenzen

Rolle

Kontext

Aufgabe

Literatur aus erster
Recherche lesen



Aspekte des Themas
notieren/clustern



KI bitten weitere
Aspekte zu ergänzen

Beispielprompt (ChatGPT, Claude, Gemini, Le Chat...)
„Du bist mein Schreibcoach mit schreibdidaktischer Expertise und sollst mir dabei helfen, das Thema für meine Bachelorarbeit einzugrenzen. Die Bachelorarbeit soll im Fach [FACH] geschrieben werden. Ich möchte die Arbeit gerne zum Thema [THEMA] schreiben. Folgende Ideen habe ich dazu schon: [IDEEN]. Erstelle mir nun eine thematisch sortierte Mind Map, die meine Ideen grafisch strukturiert darstellt. Führe außerdem nicht nur die Facetten des Themas an, die ich aufgezeigt habe, sondern ergänze um weitere Facetten.“

Quelle: Buck: Wissenschaftliches Schreiben mit KI, UVK, 2025

Anfrage ChatGPT: „Informelle universitäre Lernräume“

Anfrage

Gesellschaftliche Trends (Megatrends wie Konnektivität, New Work, Globalisierung etc.)

Bildungspolitische Trends (Bologna; 21 Century Skills; Shift from Teaching to learning)

Verschiedene Lerntypen (Tschumi „Der Mensch bespielt den Raum“; Homie, Separator, Integrator, College, Flaneur)

Forschung/Studien (Forschungsstand: MyCampus/ITSI/Lernort Campus, sonstige Studierendenbefragungen Deutschland)

Lernräume im Ausland (Studien: SSL, Oxford/Rolax Center, OASE)

Forschungsstand virtuelle Lernräume (Moodle, Canvas)

Didaktisches Konzept (Raum als 3. Pädagoge, Raum als Aktivierung der sozialen Interaktion, konstruktivistische Lernmethoden)

Antwort

5. Physische Lernräume

- **Raumtypen**
 - Informelle Lernzonen
 - Gruppenarbeitsräume
 - Ruhe-/Silent Areas
 - Hybride Räume (analog/digital)
 - Lounge-, Café- und Aufenthaltsbereiche
- **Gestaltungsprinzipien**
 - Akustik / Zonierung
 - Licht / Atmosphäre
 - Möblierung (flexibel, ergonomisch)
 - Barrierefreiheit und inklusive Gestaltung
 - Wayfinding & Orientierung
- **Technische Ausstattung**
 - Medien- und Präsentationstechnik
 - Stromversorgung / WLAN
 - Sensorik (für Raumanalysen)
- **Third Place & Aufenthaltsqualitäten**
 - Wohlbefinden
 - Sicherheit
 - Community Building

6. Virtuelle & hybride Lernräume

- **Virtuelle Lernumgebungen**
 - Moodle
 - Canvas
 - Ilias, Blackboard, OpenOlat (Ergänzung)
- **Hybride Szenarien**
 - Lernräume als Schnittstelle zu digitalen Tools
 - Virtuelle Reality Lernräume / Metaverse
- **Digital Literacy & Bibliotheken**
 - Schulungen & Unterstützung
 - Mediendidaktik in Bibliotheken
- **Online-Communities als informelle Lernräume**
 - Discord, Reddit, Foren
 - Studierendennetzwerke (Studygram, StudyTube)

Wenn du möchtest, formuliere ich daraus...

✓ konkrete mögliche **Masterarbeitsthemen**

✓ verschiedene **Forschungsfragen**

oder

✓ eine engere **Themenfokussierung**, z. B. auf UX, Raumgestaltung, Bildungspolitik, hybride Räume etc.

Möchtest du im nächsten Schritt die Themen eingrenzen?

Thema eingrenzen: Aspekte clustern

Gehen Sie in einer Gruppe zusammen. Erstellen Sie eine Mindmap zu einem Thema ihrer Wahl oder diesem:

Smartphones im Alltag (Nutzen, Risiken, Bildschirmzeit etc.)

Benutzen Sie den gerade kennengelernten Prompt um weitere Aspekte zu generieren! Was halten Sie davon?



15 Minuten



Agenda

Eigenständigkeitserklärung
und AI-Leadership

Material sammeln

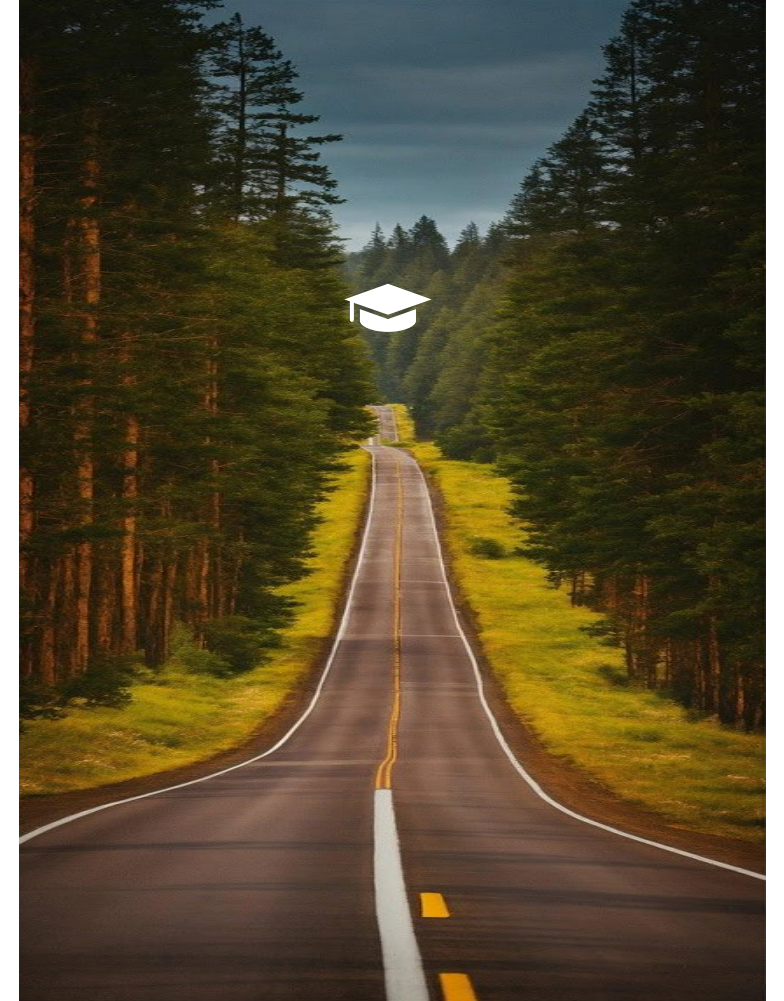
- Systematische Literaturrecherche
- Lesen & Exzerpieren
- Rohtext erstellen

Planungsphase

- Erste Recherche
- Thema eingrenzen
- Gliederung erstellen

Schreiben

- Wissenschaftlicher Schreibstil
- Direkte & indirekte Zitate
- Textkorrektur



Gliederung erstellen

Elemente einer guten Gliederung

- Prägnant und informativ
- Hat einen roten Faden
- Stellt klar erkennbare und logische Hierarchien sowie Beziehungen zwischen den (Unter-) Kapiteln her
- Für den Verfasser handlungsanleitend (was haben Sie hier zu tun?)
- Unterkapitel sollten gleichmäßig verteilt werden
- Überschriften im Nominalstil

IMRaD-Schema (MINT-Fächer)

- Introduction
- Materials and Methods
- Results
- Discussion

Andere Gliederungstypen

- Systematisch oder chronologisch
- Deduktiv oder induktiv
- Kausal oder relational

1	Einleitung	9
1.1	Ziel- und Fragestellung	10
1.2	Aufbau der Arbeit.....	11
2	Der Lernraum – Versuch einer Einordnung	13
2.1	Gesellschaftliche Trends	13
2.1.1	Megatrend Wissenskultur	13
2.1.2	Megatrend Konnektivität.....	14
2.1.3	Megatrend New Work.....	15
2.1.4	Ein neuer Jahrgang von Studierenden: die Generationen Y und Z.....	16
2.1.5	Die Covid-19 Pandemie.....	17
2.2	Veränderungen im Zusammenhang von Lehren und Lernen	18
2.2.1	Neuere Lerntheorien.....	18
2.2.2	Der Bologna Prozess: Shift from Teaching to Learning.....	19
2.2.3	Das neue Lern-Paradigma: unterschiedliche Lerntypen.....	20
2.2.4	Methodenkompetenz	20
3	Lernräume im Kontext von Hochschulen.....	22
3.1	Lernraumentwicklungen an Hochschulen.....	22
3.1.1	Bauliche Entwicklungen: Learning Centres und Information Commons.....	22
3.1.2	Der Lernraumdiskurs im Kontext von Hochschulen.....	24
3.2	Der Lernraum als relationaler Raum.....	26
3.2.1	Die physisch-materielle Raumebene	27
3.2.2	Die sozial-interaktive Raumebene	28
3.2.3	Die technisch-virtuelle Raumebene	29
3.2.4	Die organisationale-strukturelle Raumebene.....	30
4	Fallbeispiel Hochschule Aalen	32
4.1	Der Campus der Hochschule Aalen	32
4.1.1	Bauliche Aspekte	32
4.1.2	Die studentische Perspektive – bisherige Evaluationen	38
4.1.3	Die Situation auf dem Campus im Kontext der vier Raumebenen	39

Gliederung erstellen

Beispielprompt (ChatGPT, Claude)

„[Persönlicher Kontext]. Welcher Gliederungstyp (systematisch, chronologisch, deduktiv, induktiv, kausal oder relational) wäre für die Bearbeitung meiner Forschungsfrage am sinnvollsten? Bitte erkläre kurz die Vor- und Nachteile jedes vorgeschlagenen Typs.“

1	Einleitung	9
1.1	Ziel- und Fragestellung	10
1.2	Aufbau der Arbeit	11
2	Der Lernraum – Versuch einer Einordnung	13
2.1	Gesellschaftliche Trends	13
2.1.1	Megatrend Wissenskultur	13
2.1.2	Megatrend Konnektivität	14
2.1.3	Megatrend New Work	15
2.1.4	Ein neuer Jahrgang von Studierenden: die Generationen Y und Z	16
2.1.5	Die Covid-19 Pandemie	17
2.2	Veränderungen im Zusammenhang von Lehren und Lernen	18
2.2.1	Neuere Lerntheorien	18
2.2.2	Der Bologna Prozess: Shift from Teaching to Learning	19
2.2.3	Das neue Lern-Paradigma: unterschiedliche Lerntypen	20
2.2.4	Methodenkompetenz	20
3	Lernräume im Kontext von Hochschulen	22
3.1	Lernraumentwicklungen an Hochschulen	22
3.1.1	Bauliche Entwicklungen: Learning Centres und Information Commons	22
3.1.2	Der Lernraumdiskurs im Kontext von Hochschulen	24
3.2	Der Lernraum als relationaler Raum	26
3.2.1	Die physisch-materielle Raumebene	27
3.2.2	Die sozial-interaktive Raumebene	28
3.2.3	Die technisch-virtuelle Raumebene	29
3.2.4	Die organisationale-strukturelle Raumebene	30
4	Fallbeispiel Hochschule Aalen	32
4.1	Der Campus der Hochschule Aalen	32
4.1.1	Bauliche Aspekte	32
4.1.2	Die studentische Perspektive – bisherige Evaluationen	38
4.1.3	Die Situation auf dem Campus im Kontext der vier Raumebenen	39

S Du bist mein Schreibcoach mit schreibdidaktischer Expertise und sollst mir dabei helfen eine Gliederung für meine Arbeit zu erstellen. Der Titel meiner Arbeit lautet [Merkmale eines zukunftsfähigen Lernraumsettings für den Campus von Morgen - eine Bedarfsanalyse am Beispiel der Hochschule Aalen]. Welcher Gliederungstyp (systematisch, chronologisch, deduktiv, induktiv, kausal oder relational) wäre für die Bearbeitung meiner Forschungsfrage am sinnvollsten? Bitte erkläre kurz die Vor- und Nachteile jedes vorgeschlagenen Typs.

Für Ihre Arbeit über zukunftsfähige Lernraumsettings empfehle ich eine **Kombination aus systematischer und deduktiver Gliederung** als optimale Lösung.

Empfohlene Gliederungsansätze:

1. Systematische Gliederung (Hauptempfehlung)

- **Vorteile:** Ermöglicht strukturierte Behandlung verschiedener Aspekte (räumliche, technische, pädagogische, soziale Dimensionen); logische Ordnung der Themenfelder; klare Abgrenzung der Untersuchungsbereiche
- **Nachteile:** Kann zu statisch wirken; Querverbindungen zwischen Bereichen werden möglicherweise nicht deutlich genug

2. Deduktive Gliederung (ergänzend)

- **Vorteile:** Vom Allgemeinen (Lernraumkonzepte) zum Spezifischen (Hochschule Aalen); theoretische Fundierung vor empirischer Analyse; logische Herleitung der Bedarfe
- **Nachteile:** Weniger explorativ; könnte innovative Ansätze übersehen

Alternativen für eine bestehende Gliederung

Beispielprompt (ChatGPT, Claude)

„[Persönlicher Kontext]. Hier ist die vorläufige Gliederung für meine wissenschaftliche Arbeit. Bitte schlage drei alternative Anordnungen der einzelnen Kapitel vor und erkläre jeweils die Vor- und Nachteile im Hinblick auf die logische Struktur und die Beantwortung meiner Forschungsfrage. Berücksichtige bei den Vorschlägen, dass jeder Gliederungspunkt zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen sollte, dass anhand der Gliederung der rote Faden der Arbeit sichtbar sein sollte und dass die Struktur zielgerichtet auf die Beantwortung der Forschungsfrage hinführt.“

Alternative 1: Theoriegeleitete Struktur (empfohlen)

Anordnung:

1. Einleitung
2. Der Lernraum als relationaler Raum (aus Kap. 3.2)
3. Gesellschaftliche Trends und Lernparadigmen (Kap. 2)
4. Lernräume im Hochschulkontext (Kap. 3.1)
5. Fallbeispiel Hochschule Aalen (Kap. 4)
6. Methodisches Vorgehen (Kap. 5)
7. Auswertung und Diskussion (Kap. 6)



Vorteile: Klare theoretische Fundierung durch das Vier-Ebenen-Modell als Analyserahmen; deduktive Herangehensweise vom Konzept zur Anwendung; durchgängiger roter Faden durch konsistente Strukturierung nach den vier Raumebenen

Nachteile: Abstrakte Theorie am Anfang könnte Leser überfordern; weniger intuitiver Einstieg

Alternative 2: Kontextualisierte Struktur

Anordnung:

1. Einleitung
2. Gesellschaftliche Trends (Kap. 2.1)
3. Veränderungen in Lehren und Lernen (Kap. 2.2)
4. Der Lernraum als relationaler Raum (Kap. 3.2)
5. Lernraumentwicklungen an Hochschulen (Kap. 3.1)
6. Fallbeispiel Hochschule Aalen (Kap. 4)
7. Methodisches Vorgehen und Ergebnisse (Kap. 5-6)

Vorteile: Natürlicher Argumentationsfluss von gesellschaftlichen Entwicklungen zu konkreten Lernraumkonzepten; gute Kontextualisierung der Forschungsfrage; verständlicher Aufbau

Nachteile: Theoretisches Analysemodell kommt spät; könnte zu deskriptiv wirken

Alternative 3: Problemorientierte Struktur

Anordnung:

1. Einleitung
2. Fallbeispiel Hochschule Aalen - Ist-Zustand (aus Kap. 4.1)
3. Gesellschaftliche Trends und neue Anforderungen (Kap. 2)
4. Theoretische Grundlagen: Der Lernraum als relationaler Raum (Kap. 3.2)
5. Best Practices: Lernraumentwicklungen an Hochschulen (Kap. 3.1)
6. Potenzialanalyse: Die alte Mensa (Kap. 4.2)
7. Methodisches Vorgehen und Bedarfsanalyse (Kap. 5-6)

Vorteile: Starker Praxisbezug von Beginn an; Problemstellung wird sofort deutlich; induktive Herangehensweise; hohe Relevanz für die Zielgruppe

Nachteile: Fehlende theoretische Grundlage zu Beginn; Gefahr oberflächlicher Analyse ohne fundierte Basis

Agenda

Eigenständigkeitserklärung
und AI-Leadership

Material sammeln

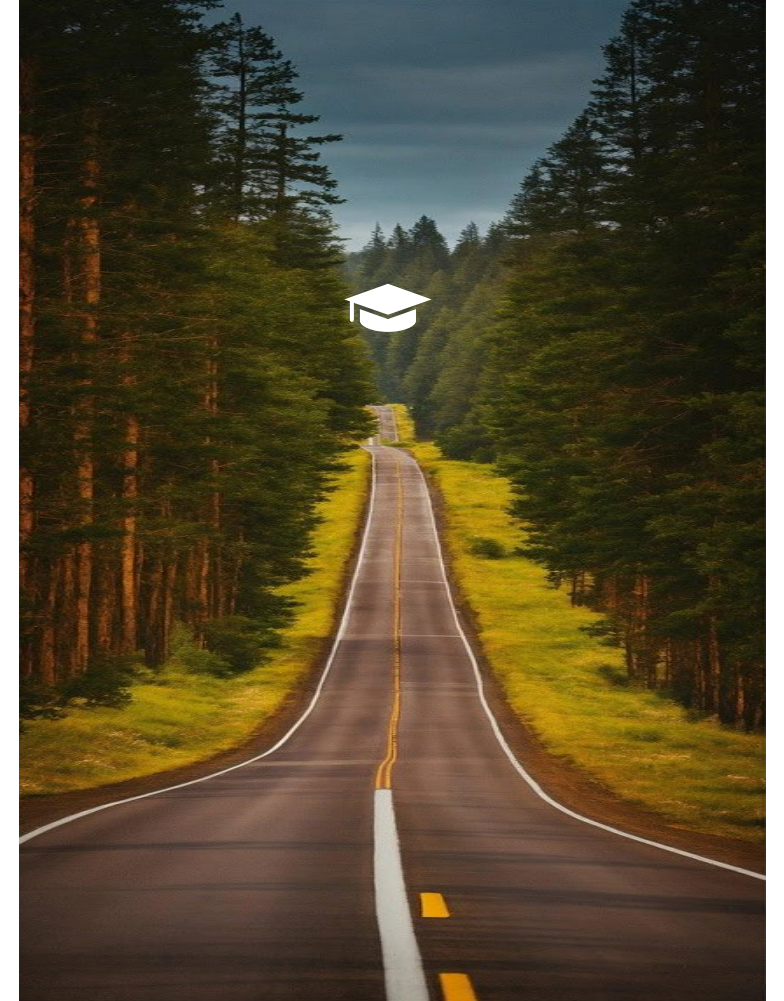
- Systematische Literaturrecherche
- Lesen & Exzerpieren
- Rohtext erstellen

Planungsphase

- Erste Recherche
- Thema eingrenzen
- Gliederung erstellen

Schreiben

- Wissenschaftlicher Schreibstil
- Direkte & indirekte Zitate
- Textkorrektur



Eine systematische Literaturrecherche

1. Was suchen Sie?

Analysieren Sie Ihr Thema – Erstellen Sie eine Wortliste

2. Was brauchen Sie?

Wie vollständig muss die Suche sein?
Welche Art von Material, aus welchem Zeitraum?

3. Wo suchen Sie?

Wählen Sie Recherchedatenbanken aus

4. Wie suchen Sie?

Trunkierung und Verknüpfung der Suchbegriffe

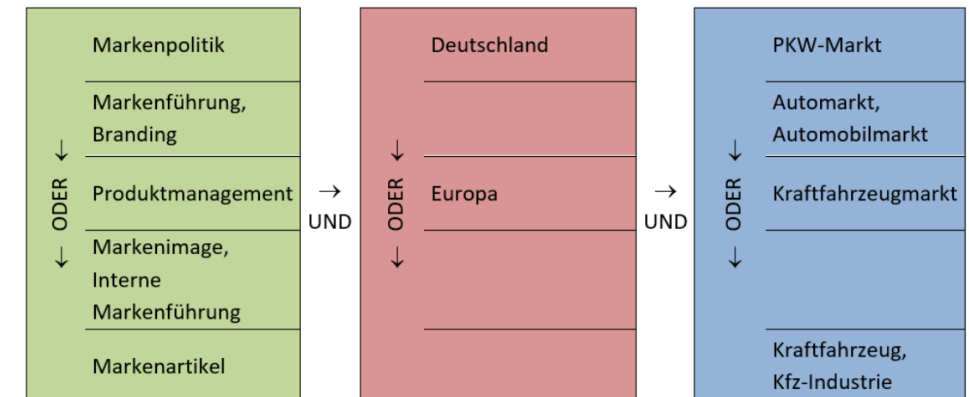
5. Sichten und Modifizieren?

Sichten Sie Ihre Ergebnisse – Modifizieren Sie Ihren Researchweg

Prompt zur Erstellung einer Wortliste

Für eine Literaturrecherche zum Thema [„Markenpolitik im deutschen PKW-Markt“] möchte ich die Recherchemethode Blockbildung/Building Blocks einsetzen. Bitte erkläre mir zunächst worum es bei der Recherchemethode geht. Gehe dann nach und nach folgende Schritte durch:

- Schritt 1: Identifiziere die Schlüsselbegriffe meines Themas
- Schritt 2: Zerlege das Thema bzw. die Forschungsfrage anhand der Schlüsselbegriffe in Blöcke
- Schritt 3: Finde für jeden Schlüsselbegriff Synonyme, verwandte Begriffe, Oberbegriffe, Unterbegriffe und die englischen Übersetzungen und stelle es in einer Tabelle dar (eine Spalte für jeden Block)
- Schritt 4: Trunkiere alle in Schritt 3 gefundenen Begriffe sinnvoll in einer Tabelle. Benutze als Trunkierungszeichen einen Asterisk.
- Schritt 5: Verknüpfe die Wörter jeder Spalte mit einem OR, jeder Block hat runde Klammern



Agenda

Eigenständigkeitserklärung
und AI-Leadership

Material sammeln

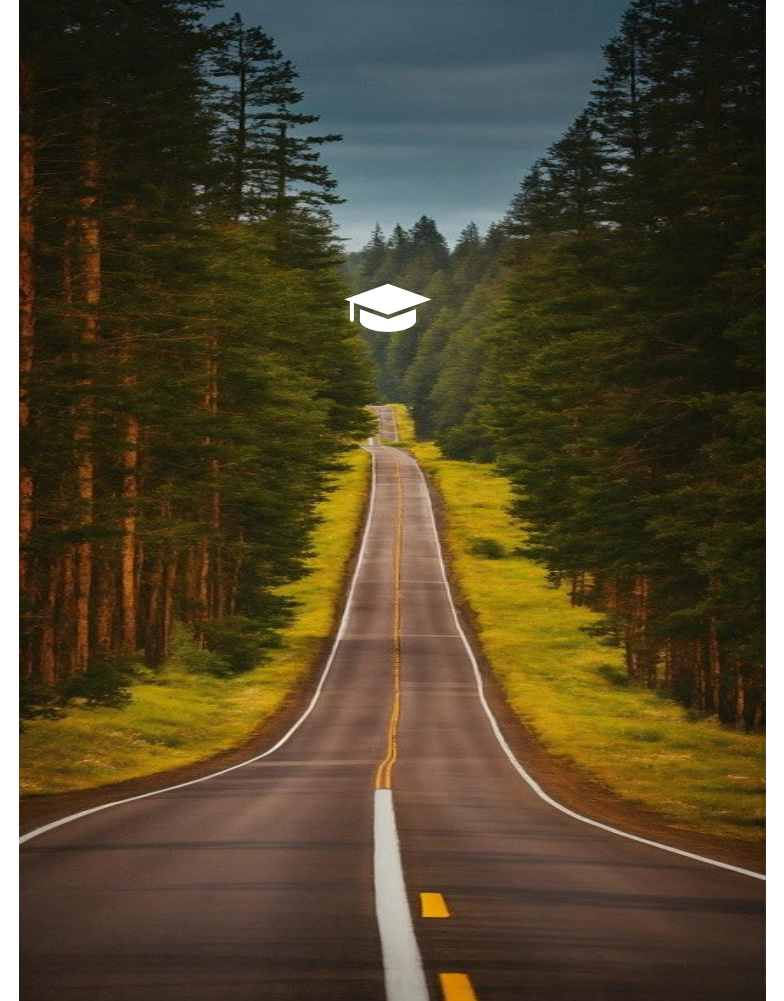
- Systematische Literaturrecherche
- Lesen & Exzerpieren
- Rohtext erstellen

Planungsphase

- Erste Recherche
- Thema eingrenzen
- Gliederung erstellen

Schreiben

- Wissenschaftlicher Schreibstil
- Direkte & indirekte Zitate
- Textkorrektur



Lesen und Exzerpieren

KI kann nicht ihre Informationsquelle sein – Sie benötigen wissenschaftliche Quellen!

- Verwenden Sie wissenschaftlich hochwertige Literatur (Bücher von renommierten Verlagen, Zeitschriftenartikel die peer reviewed sind)
- Verwenden Sie die jeweils aktuellste Auflage: Ihre Arbeit soll den aktuellen Wissens- und Forschungsstand wiedergeben.
- Beziehen Sie sich in Ihrer Arbeit immer auf Primärquellen

Erläuterung zu Primär- und Sekundärquellen

Der Verfasser einer **Primärquelle** hat z. B. selbst eine Studie durchgeführt und die Auswertung wissenschaftlich dokumentiert.

In einer **Sekundärquelle** hat jemand über die Auswertung der Studie geschrieben.

Lesen und exzerpieren: Quellen bearbeiten

Ziele beim Lesen der gefundenen Literatur

- Herausplücken (exzerpieren) von zentralen Informationen
- Zentrale Aussagen entnehmen, vergleichen, bewerten, und zu eigenen Ideen in Beziehung setzen

Überblick über den Text verschaffen

- Welche Teile hat ein Paper? Welche Teile könnten relevant sein, welche nicht?
- Einleitung lesen: Was ist das Ziel des Textes? Was hat der/die Autor:in vor?
- Schluss lesen: Hier werden Argumente zusammengefasst

Zielgerichtet lesen und markieren

- Gesamten Text lesen und relevante Informationen markieren
- Anmerkungen und Querverweise zu anderen Textstellen/Veröffentlichungen notieren
- Eigene Assoziationen und Kommentare aufschreiben

Quellen bearbeiten mit KI – einige Herausforderungen

Rechtliche Rahmenbedingungen

- Dokumente mit vertraulichen Informationen dürfen nicht hochgeladen werden
 - Skripte, Unternehmensinformationen etc.
- Es dürfen nur Dokumente hochgeladen werden, für die Sie im Besitz des Urheberrechts sind
 - Lizenzverträge von Verlagen und Bibliotheken erlauben kein Hochladen von PDFs
 - Open Access publizierte Artikel dürfen hochgeladen werden (CC-Lizenzen)

ChatPDF Nutzungsbedingungen

„By sending us Submissions [...] you [...] warrant that any such Submission [...] are original to you or that you have the necessary rights and licenses to submit such Submissions [...] and that you have full authority to grant us the above-mentioned rights in relation to your Submissions [...]; warrant and represent that your Submissions [...] do not constitute confidential information“.

KI kann Sie nicht ersetzen, denn

- Zusammenfassungen sind oft fehlerhaft
- Es geht darum, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen + diese zu lernen
- Wer argumentiert wie und wieso?
- Sind die Quellen überholt, ist die Meinung veraltet?

Zentrum für ethische Fragen im 21. Jahrhundert

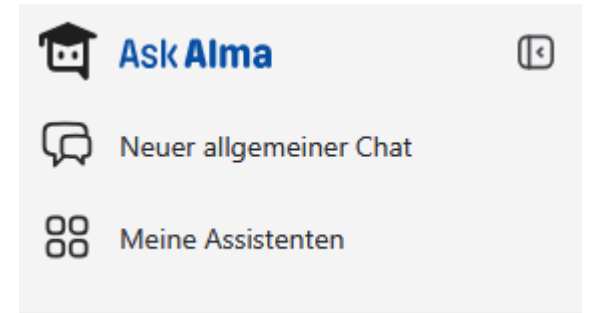
„Gehirne von Menschen mit viel Grundwissen sind Gehirne mit besonders hohem Vernetzungsgrad, und es ist dieser Vernetzungsgrad, der wiederum dazu führt, dass man schnell neue mentale Modelle entwickeln kann. Das bedeutet nichts anderes, als dass, wer mehr weiß, auch schneller neue Zusammenhänge versteht, d.h. Neues lernen kann.“

Quelle: Mahayni (2026) : Wozu lernen, wenn KI alles weiß?
DOI: [10.5281/zenodo.19181761](https://doi.org/10.5281/zenodo.19181761)

Lesen mit KI ohne seine Lesekompetenz zu verlieren

Erarbeiten Sie sich ein selbstverantwortetes Textverständnis

- Laden Sie sich den KI-Assistenten aus dem Canvas Kurs herunter und importieren Sie ihn in AskAlma
- Öffnen Sie den Assistenten und schreiben Sie in den Chat, um was für einen Text es sich handelt und zu welchem Zweck Sie ihn lesen.
- Der Assistent führt Sie anschließend durch das weitere Vorgehen
- Stellen Sie dem Assistenten alle Fragen zu ihrem Text
- Der Bot macht keine Aussagen zum Text, sondern gibt Hinweise darauf wie Sie sich den Text erschließen können



Texte annotieren und Informationen ablegen

Wie haben Sie in der Vergangenheit Texte gelesen und sich wichtige Informationen gemerkt und abgelegt?

Laden Sie die Tipps hoch:



5 Minuten



Quellen bearbeiten mit Citavi: Exzerpieren

Indirekte Zitate

Zusammenfassungen

Kommentare

Gedanken/Ideen

The screenshot shows the Citavi application window. The top menu bar includes 'Literatur', 'Wissen', and 'Aufgaben'. Below it, a toolbar contains icons for file management, editing, and citation. The main text area displays a document titled 'Einrichtung und Ausstattung der Lernfläche'. The text is highlighted in yellow, indicating it has been excerpted. The status bar at the bottom shows a search function and page navigation (12 / 31).

Einrichtung und Ausstattung der Lernfläche

In Bezug auf die Einrichtung des HdM LearnerLab - und nun auch der HdM Lernwelt - sind Flexibilität und Multifunktionalität Dreh- und Angelpunkte. So stehen Tische unterschiedlicher Größe und Formen zur Verfügung, die zum Beispiel „puzzleartig“ schnell zusammen und auseinander gestellt werden können, denn die meisten Tische stehen auf Rollen bzw. sind sehr leicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Tischen können beispielsweise an den „Puzzle-Tischen“, aufgrund ihrer geschwungenen Formen, mehr Personen als gewöhnlich Platz nehmen. Den Studierenden stehen zudem unterschiedlich funktionale Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Diese reichen von pilzförmigen Sitzhockern, über gewöhnliche höhenverstellbare Drehstühle bis hin zu Polstersesseln bzw. Polstersofas oder auch Sitzsäcken auf dem Boden. Alle Sitz- und Tischoptionen bieten damit auch unterschiedliche Lernsettings an bzw. vermitteln den Nutzerinnen und Nutzern diese. Sei es konzentrierte Einzel- oder Gruppenarbeit am Tisch, informeller Austausch in einer „Lounge“-Atmosphäre oder kreatives Brainstorming für ein gemeinsames Projekt. Denn dafür stehen beispielsweise auch bewegliche Bildschirme - die sich mit Laptops und mobilen Endgeräten schnell koppeln lassen -, Whiteboards, Pinnwände und Flipcharts zur Verfügung, die gleichzeitig als Raumteiler benutzt werden können, um Geräusche abzusichern und um kleinere private Raumatmosphären herzustellen. Diese Form von Privatsphäre ermöglicht auch die zentrale hufeisenförmige Sitzgarnitur, deren Rückenlehne stark erhöht ist und somit vor Blicken und Geräuschen der Umgebung schützt. Auf diese Weise entstehen immer wieder individuelle Räume im

Wissen ablegen mit Citavi

The screenshot displays the Citavi application window, which is divided into two main panels. The left panel shows a hierarchical outline of a document, with the following structure:

- (Alle) (1259)
- (Ohne Kategorie) (180)
- 1 Vorwort (6)
- 2 Einleitung (16)
 - 2.1 Zielstellung und Fragestellung (35)
 - 2.2 Aufbau der Arbeit
- 3 Der Lernraum - Versuch einer Einordnung (12)
 - 3.1 Gesellschaftliche Trends (66)
 - 3.2 Veränderungen im Zusammenhang von Lehren und Lernen (103)
- 4 Lernräume im Kontext von Hochschulen (20)
 - 4.1 Lernraumentwicklungen an Hochschulen (80)
 - 4.1.1 Generation Y (1)
 - 4.2 Der Lernraum als relationaler Raum (51)
 - 4.2.1 Die physisch-materielle Raumebene (68)
 - 4.2.2 Die sozial-interaktive Raumebene (35)
 - 4.2.3 Die technisch-virtuelle Raumebene (95)
 - 4.2.4 Die organisationale-strukturelle Raumebene (30)
- 5 Fallbeispiel Hochschule Aalen (1)
 - 5.1 Der Campus der HS Aalen - die bauliche Situation (3)
 - 5.2 Die Studentische Perspektive - bisherige Evaluationen (25)
 - 5.3 Die alte Mensa als neuer Lernort
- 6 Analyse der Bedarfe bezüglich des neuen Lernorts (168)
 - 6.1 (Triangulation (hier Auswertungsmethode die für beide passt?)) (4)
 - 6.2 Gruppendiskussion mit der Interessengruppe der Studierenden (5)
 - 6.2.1 Untersuchungsdesign (35)
 - 6.2.2 Durchführung (17)
 - 6.3 Interviews mit weiteren Stakeholdern (105)
 - 6.3.1 Erstellung des Leitfadens (82)
 - 6.3.2 Durchführung (69)
- 7 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse (15)
 - 7.1 Beschreibung der Auswertungsmethode (34)
 - 7.2 Auswertung (194)
 - 7.3 Diskussion der Ergebnisse
- 8 Schlussbetrachtungen (4)
 - 8.1 Zusammenfassung
 - 8.2 Ausblick (12)

The right panel displays a list of related concepts or keywords, including:

- Aufbereitung der Daten
- Aufbereitungsverfahren - Kommentierte Transkription
- Aufbereitungsverfahren - Konstruktion deskriptiver Systeme
- Aufbereitungsverfahren - selektives Protokoll
- Aufbereitungsverfahren - Wahl der Darstellungsmittel
- Aufbereitungsverfahren - Wörtliche Transkription
- Aufbereitungsverfahren - Zusammenfassendes Protokoll
- Auffallend ist ...
- Aufgabe des Interviewers
- Aufgaben werden kniffliger - kein Schema F mehr
- Aufgrund von Corona bisher nur Onlinevorlesung ...
- Augmented Reality und Virtual Reality: neue Interfaces die individuelle Befindlichkeiten granularer erfassen
- Ausblick Ermöglichungsräume HS Ostwestfalen Lippe
- Ausgangslage
- Ausgangslage des neuen Arbeitens
- Auswahl der Gruppe
- Auswahl von Interviewpartnern
- Auswahlinheit (Sampling Unit)
- Auswahlkriterien für den Erhebungsort
- Auswertung der Gruppendiskussion: qualitative Inhaltsanalyse oder Diskursanalyse
- Auswertung zu Informationszwecken: Aufbau eines Kategoriensystems
- Auswertung zu Informationszwecken: Aufbereitung der Daten
- Auswertung zu Informationszwecken: Extraktion
- Auswertung zu Informationszwecken: Fragestellung und Materialauswahl
- Auswertung zur Informationsgewinnung: Auswertung
- Auswertungen zu Informationszwecken
- Auswertungsmethode Strukturierende Inhaltsanalyse
- Auswertungsverfahren - Psychoanalytische Textinterpretation
- Auswertungsverfahren
- Auswertungsverfahren - Gegenstandsbezogene Theoriebildung (grounded theory)
- Auswertungsverfahren - Objektive Hermeneutik
- Auswertungsverfahren - Phänomenologische Analyse
- Auswertungsverfahren - Qualitative Inhaltsanalyse
- Auswertungsverfahren - sozialwissenschaftlich-hermeneutische Paraphrase
- Auswertungsverfahren - Typologische Analyse
- Auswertungsverfahren Zusammenfassende Inhaltsanalyse
- autodidaktisches Lernen nach Rousseau

A large purple arrow points from the right panel towards the left panel, indicating a relationship or flow between the two views.

Agenda

Eigenständigkeitserklärung
und AI-Leadership

Material sammeln

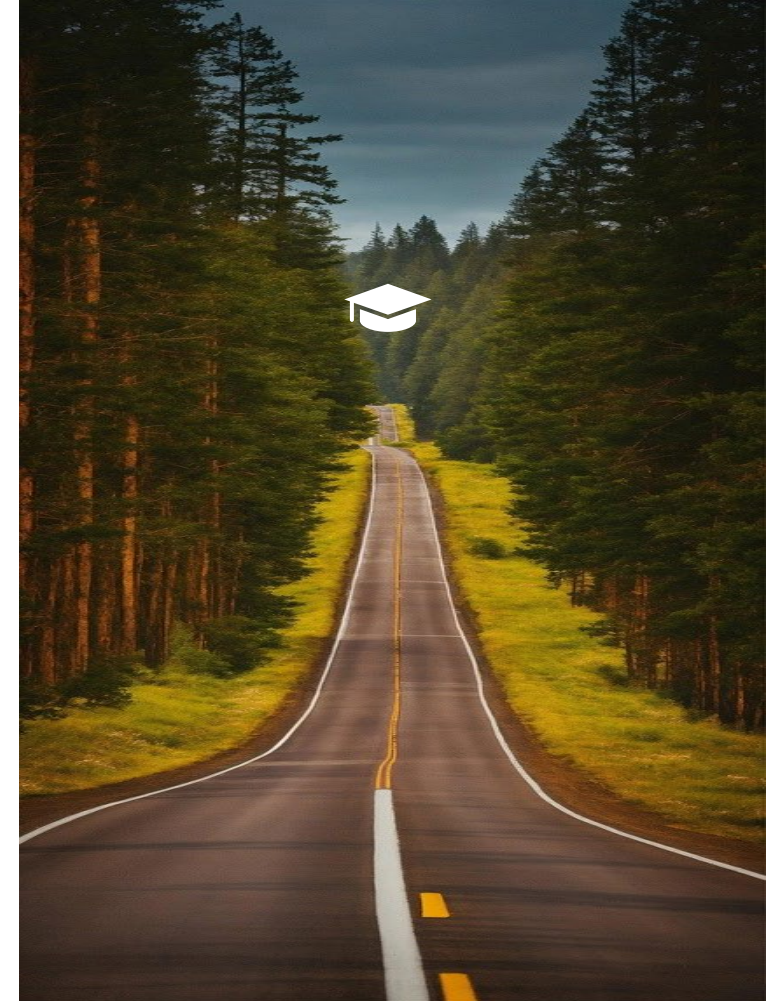
- Systematische Literaturrecherche
- Lesen & Exzerpieren
- Rohtext erstellen

Planungsphase

- Erste Recherche
- Thema eingrenzen
- Gliederung erstellen

Schreiben

- Wissenschaftlicher Schreibstil
- Direkte & indirekte Zitate
- Textkorrektur



Wie erkennt man KI-Texte?

- Keine Neologismen, also Wortneuschöpfungen
 - Z. B. Wortneuschöpfungsmangelkrankheit
- Abwechslung und Varianz fehlt (Burstiness)
 - Sätze sind entweder kurz oder lang
 - Text ist entweder förmlich oder locker
- Niedriger Perplexitätsgrad, weil das wahrscheinlichste Wort folgt: Ein Junge geht zum Apfelbaum um...
 - KI: ...einen Apfel zu pflücken
 - Mensch: ...einen besseren Blick auf die Eisdiele zu haben

„Nach unseren bisherigen Forschungserkenntnissen erkennen KI-Text-Erkennen KI-generierte Texte mit einer Genauigkeit von etwa 60 %. Die Tools geben daher nützliche Hinweise darauf, ob ein Text eher von einer KI oder eher von einem Menschen erstellt wurde.“

Quelle: <https://www.scribbr.de/ki-tools-nutzen/ki-text-erkenner-funktionsweise/>

Quelle: *Fritsch, Thomas* (KI als Schreibhilfe: So vermeidest du Plagiatsvorwürfe!, 2024): KI als Schreibhilfe: So vermeidest du Plagiatsvorwürfe!, <https://newsroom.mi.hs-offenburg.de/ki-als-schreibhilfe-so-vermeidest-du-plagiatsvorwuerfe/>, zuletzt zugegriffen am 23.4.26

Quelle: <https://www.youtube.com/shorts/JKgXtO4Sh8>, zuletzt zugegriffen am am 9.4.26

Schreiben mit KI – eine gute Idee?

LLM kann kein Co-Autor sein, da es sich um keine Intelligenz handelt – Sie verantworten die Note!



„Bei von Menschen erstellten Rohfassungen handelt es sich um originelle Ideen, die noch (!) schlecht ausgedrückt sind. Bei KI-generierten Texten hingegen handelt es sich um unoriginelle, uninspirierte Ideen, die aber klar und wohlformuliert ausgedrückt sind.“

Quelle: Buck 2025 Wissenschaftliches Schreiben mit KI

Schreiben mit KI – der Weg zu einer Rohfassung mit LLM



Materialsammlung aus ihrem
Literaturverwaltungssystem: Citavi, Zotero etc.



Beispielprompt

„[PERSÖNLICHER KONTEXT] Hier ist meine Materialsammlung für das (Unter-)Kapitel [KAPITEL]. Bitte erstelle daraus ein Grundgerüst für das Kapitel, in dem du die Materialien in einzelne Themenbereiche gliederst, ggf. mit Unterpunkten, und diese anschließend in eine logische Reihenfolge bringst“.



Sie überarbeiten die vorgeschlagene Reihenfolge. Sie formulieren aus. Sie verknüpfen die Aussagen und nennen die Relevanz für ihre Arbeit → das sind ihre Argumente.

Antwort ChatGPT: nur eine Struktur und kein ausformulierter Text

 Prompt_Wissenselemente_Rohtext.docx
Dokument

Du bist mein Schreibcoach mit Schreibdidaktischer Expertise und hilfst mir bei meiner Masterarbeit zum Thema [Lernraumgestaltung an der Hochschule XY] im Studiengang Bibliothekswesen. Hier ist meine Materialsammlung für das Kapitel [Der Lernraum - Versuch einer Einordnung]. Bitte erstelle daraus ein Grundgerüst für das Kapitel, in dem du die Materialien in einzelne Themenbereiche gliederst, ggf. mit Unterpunkten, und diese anschließend in eine logische Reihenfolge bringst".

Gerne! Unten findest du ein klar strukturiertes Grundgerüst für das Kapitel „Der Lernraum – Versuch einer Einordnung“.

Alle Punkte basieren direkt auf deiner Materialsammlung aus dem bereitgestellten Dokument

 Prompt_Wissenselemente_Rohtext .

Ich habe die Inhalte thematisch geordnet, systematisch verdichtet und in eine logische Reihenfolge für ein Masterarbeits-Kapitel gebracht.

Gerne! Unten findest du ein klar strukturiertes Grundgerüst für das Kapitel „Der Lernraum – Versuch einer Einordnung“.

Alle Punkte basieren direkt auf deiner Materialsammlung aus dem bereitgestellten Dokument

 Prompt_Wissenselemente_Rohtext .

Ich habe die Inhalte thematisch geordnet, systematisch verdichtet und in eine logische Reihenfolge für ein Masterarbeits-Kapitel gebracht.

****Grundgerüst für das Kapitel**

„Der Lernraum – Versuch einer Einordnung“**

1. Einleitung: Warum eine Einordnung des Lernraums notwendig ist

- Wandel der Lern- und Hochschullandschaft (Digitalisierung, mobiles Lernen, Selbststudium).
- Relevanz für Hochschulen und speziell Hochschulbibliotheken.

→ Bezug auf die veränderten Lehr-Lernszenarien und die neuen Anforderungen an Räume

 Prompt_Wissenselemente_Rohtext .

2. Begriffsbestimmungen und theoretische Grundlagen

2.1 Lernort

- Lernorte als pädagogisch definierte, ausgestattete Orte (Kraus; Tippelt & Reich-Claassen)

 Prompt_Wissenselemente_Rohtext .

2. Begriffsbestimmungen und theoretische Grundlagen

2.1 Lernort

- Lernorte als pädagogisch definierte, ausgestattete Orte (Kraus; Tippelt & Reich-Claassen)

 Prompt_Wissenselemente_Rohtext .

- Hochschulbibliotheken als Lernorte (Petschenka)  Prompt_Wissenselemente_Rohtext .
- Qualitätsmerkmale von Lernorten (Siebert):
 - funktional, stimulierend, ohne Reizüberflutung
 - körperliches Wohlbefinden
 - flexible Gestaltung durch die Gruppe  Prompt_Wissenselemente_Rohtext .

2.2 Lernraum

- Lernräume entstehen durch das Handeln der Akteur*innen; Fokus auf Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden (Kraus)  Prompt_Wissenselemente_Rohtext .
- Lernraum als soziales, kulturelles, ökologisches und politisches „Terrain“ (Siebert)  Prompt_Wissenselemente_Rohtext .

2.3 Abgrenzung Lernort vs. Lernraum

- Lernort: institutionelle, physische Rahmenstruktur.
- Lernraum: prozessual, entsteht durch Aneignungsprozesse und Interaktion.
- Bedeutung für Hochschulen: beide Ebenen müssen zusammengedacht werden.

3. Lernräume im digitalen Zeitalter

3.1 Verschränkung von physischen und virtuellen Lernräumen

- Zentrale Perspektive der DINI AG Lernräume und Literatur (Petschenka, Weckmann)  Prompt_Wissenselemente_Rohtext .
 - Verbindung von realen und digitalen Räumen
 - technische, didaktische, organisatorische und bauliche Aspekte
 - nahtlose Übergänge zwischen „Welten“.

3.2 Anforderungen der DINI AG Lernräume

- Empfehlungen für pädagogische, IT-, bauliche und organisatorische Rahmenbedingungen  Prompt_Wissenselemente_Rohtext .
- Ziel: Lernräume, die Medien-, Informations- und IT-Kompetenzen unterstützen.
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Bibliothek, Rechenzentrum, Medienzentrum, Didaktik)  Prompt_Wissenselemente_Rohtext .

Agenda

Eigenständigkeitserklärung
und AI-Leadership

Material sammeln

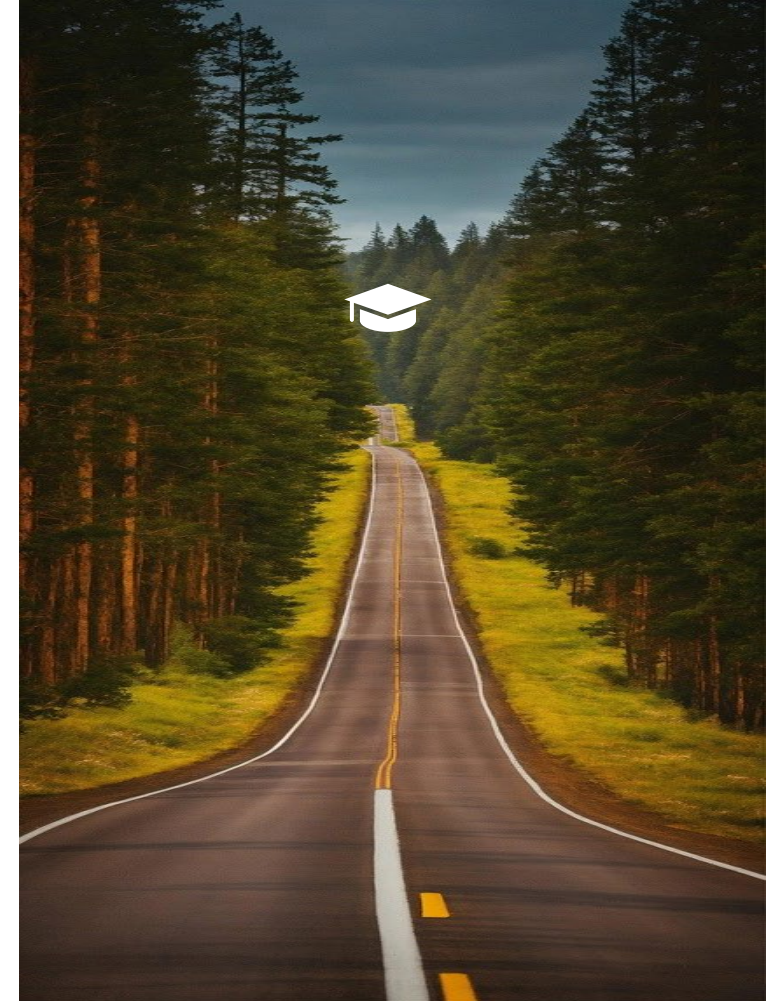
- Systematische Literaturrecherche
- Lesen & Exzerpieren
- Rohtext erstellen

Planungsphase

- Erste Recherche
- Thema eingrenzen
- Gliederung erstellen

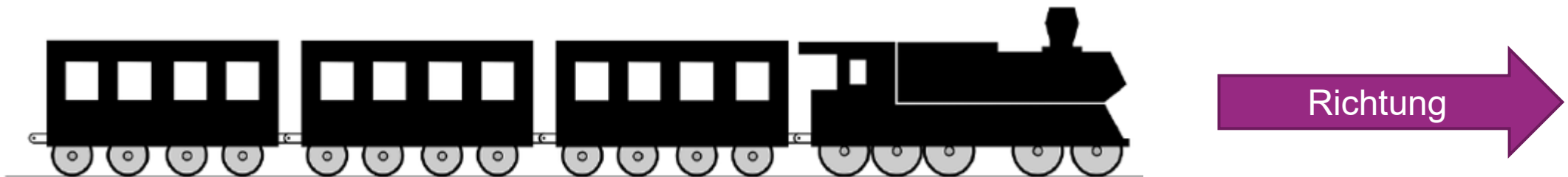
Schreiben

- Wissenschaftlicher Schreibstil
- Direkte & indirekte Zitate
- Textkorrektur



Der Aufbau von Texten – die Zugmetapher

- **Zugrichtung:** worauf hin argumentieren Sie? Was ist ihr Zielsatz?
- **Waggons:** Kette aufeinander abgestimmter Abschnitte (Kapitel, Unterkapitel); aus A folgt B dann C
- **Abteile je Waggon:** Kette aufeinander abgestimmter Absätze: Aus C.1 folgt C.2 etc.
- **Gliederung des Abteils = Absatzes:**
 - Kopf (Hauptinhalt des Absatzes)
 - Körper (Details, Auflistungen, Erläuterungen)
 - Ende (bei längeren Absätzen, Satzlusssatz)
- **Sitze je Abteil = Sätze:** der Beginn bestimmt die Erwartung von Lesern; das Wichtigste steht eher am Ende eines Satzes



Wissenschaftlicher Schreibstil

Klar

- Eindeutige Begriffe verwenden
- Kurze Sätze – keine Schachtelsätze

Leserfreundlich

- Strichaufzählungen mit einleitenden Sätzen
- Fremdwörter nur dann, wenn es keine gute deutsche Entsprechung gibt
- Nicht mehr als eine Hervorhebungsart: fett oder kursiv oder...
- Querverweise auf andere Textstellen mit Angabe von Seitenzahl und/oder Kapitel: Wie bereits in Kapitel 2.1 erläutert...

Neutral

- Keine persönlichen Bewertungen, keine Umgangssprache, keine Füllwörter, nur neutrale Formulierungen

Tipps zum Schreiben/Paraphrasieren mit KI

Schreibstil kritisieren und nicht einfach umformulieren lassen

- Welche typischen Fehler machen Studierende im Fachbereich XY üblicherweise?
- Ist dieser Schreibstil einer Abschlussarbeit angemessen?

Hilfe bei Argumentation

- LLM als Devils Advocate nutzen: Welche Argumente widersprechen meiner These?
- Finde in meinem Text argumentative Inkonsistenzen oder unstimmmige Schlussfolgerungen.
- Erkennst du logische Sprünge in meiner Argumentation in diesem Abschnitt?
- Wie könnte ich die argumentative Verbindung zwischen Abschnitt A und Abschnitt B deutlicher machen?

Charleen (ChatGPT für wissenschaftliches Arbeiten nutzen - ohne Plagiat! (7 Hacks), 2025): ChatGPT für wissenschaftliches Arbeiten nutzen - ohne Plagiat! (7 Hacks), <<https://shrike.de/chatgpt-fuer-wissenschaftliches-arbeiten/>>

Agenda

Eigenständigkeitserklärung
und AI-Leadership

Material sammeln

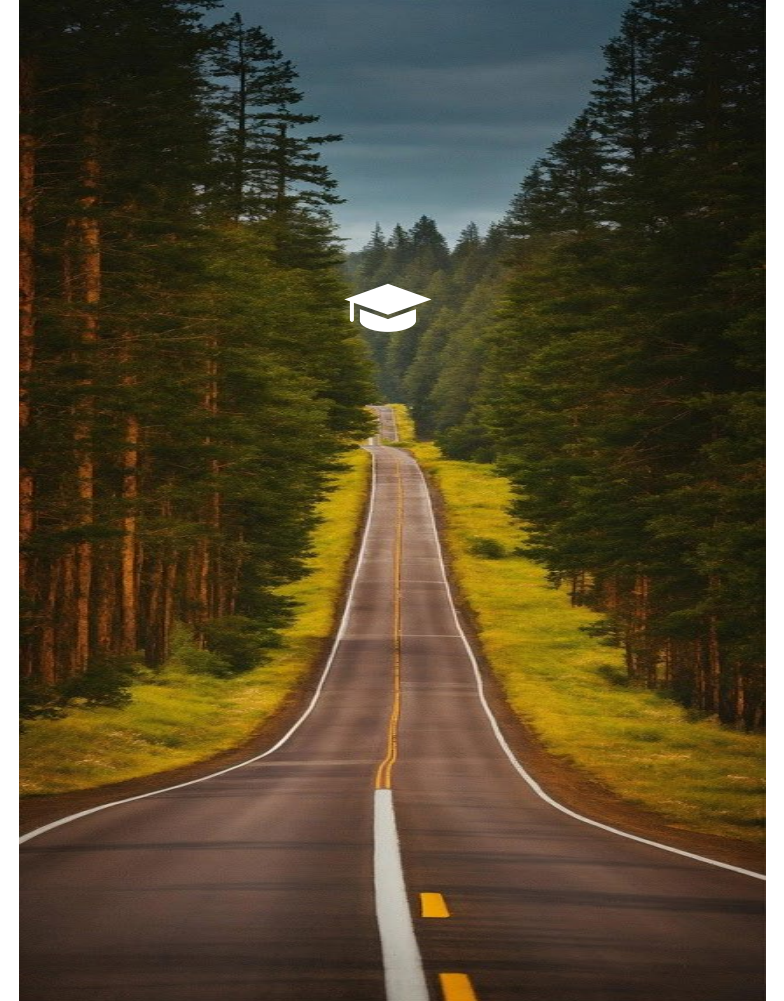
- Systematische Literaturrecherche
- Lesen & Exzerpieren
- Rohtext erstellen

Planungsphase

- Erste Recherche
- Thema eingrenzen
- Gliederung erstellen

Schreiben

- Wissenschaftlicher Schreibstil
- Direkte & indirekte Zitate
- Textkorrektur



Belege

Wann muss zitiert werden?

- Bei Anlehnung an Ideen und Gedankengänge anderer Autoren
- Beim Übernehmen von Informationen aus anderen Werken
 - Text
 - Tabellen, Abbildungen
 - Statistische Zahlen, Formeln...
 - Antworten von LLMs

Dies gilt sowohl für wörtliche als auch für sinngemäße Übernahmen

Belege

- Wenn keine Quelle angegeben wird bedeutet dies
 - Es handelt sich um Ihre eigenen Gedanken
 - Die genannten Argumente und Fakten sind unumstrittenes Grundlagenwissen in Ihrem Fachgebiet

Beispiel aus Träger (2018): Zitieren 2.0

Als allgemeines Fachwissen muss der Begriff Kosten bei einer beiläufigen Verwendung nicht definiert und somit nicht belegt werden.

Ausnahme: Das Thema der Arbeit lautet z. B. „Konzeption und Einführung eines Kostenrechnungssystems bei der XY GmbH“. Hier hat der Kostenbegriff eine wesentliche Bedeutung und muss daher definiert und belegt werden.

Direkte (wörtliche) Zitate

- Direkte Zitate müssen exakt übernommen werden
- Zitat in **Anführungszeichen** setzen, bei mehr als 3 Zeilen wird die Formatierung geändert (einrücken, anderer Zeilenabstand)
- **Rechtsschreibfehler** und **Kursiv-** oder **Fettdruck** müssen übernommen und kenntlich gemacht werden: **[sic!]** = lateinisch für so lautet die Quelle, **[H.i.O.]** = Hervorhebung im Original
- Direkte Zitate sollen möglichst kurz sein, daher sind **Auslassungen** möglich: **[...]** – was übrig bleibt, darf den Sinn des Zitats nicht verändern
- **Ergänzungen** oder **grammatikalische Anpassungen** müssen angezeigt werden **[]**
- **Originalsprache**: ein direktes Zitat in Englisch ist möglich, andere Sprachen sollten in der Fußnote übersetzt werden. Hier notieren von wem die Übersetzung stammt, z. B. **(Übers. des Verf.)** oder die Quelle angeben.
- Ist im Zitat ein Wort bereits in Anführungszeichen gesetzt, wird dies in **einfache Anführungszeichen** geändert: , ‘

2 Der Lernraum – Versuch einer Einordnung

Laut Siebert wurde „[i]n allen Epochen [...] nach **optimalen, lernförderlichen** [H.i.O.] ‚Orten‘ gesucht.“ (Siebert 2006, S. 20)
Unter Lernorten versteht er „sozioökonomische und soziokulturelle, ökonomische und politische Gebiete“. (Siebert 2006, S. 20)

Indirekte (sinngemäße) Zitate

In eigenen Worten das Gelesene ausdrücken – Sprache der eigenen Arbeit verwenden!

- **Position** der Quellenangabe im Text:
 - **Einleitende Formulierung**, gut wenn ein Absatz oder ein ganzes Kapitel auf einer Quelle beruht, z. B. auf einer Studie
 - Am **Ende des Satzes/Absatzes** – diese Quellenangabe bezieht sich dann auf den gesamten Satz oder Absatz
- **Mehrfachbeleg** – um ein Argument zu untermauern, wenn sich die Literatur bspw. einig ist
- **Vgl.** – vor allem in den Fachbereichen Pflicht, die auch direkte Zitate nutzen – Meinung des Betreuers erfragen

Müller (2024 S. 23) unterscheidet zwischen fachspezifischen und interdisziplinären Projekten

In dem folgenden Kapitel fasse ich die Ergebnisse von Maier (2024) zusammen.

2.1.1 Megatrend Wissenskultur

Mit dem Wandel der Gesellschaft von einer Industriegesellschaft zu einer Wissensgesellschaft, in welcher es nicht mehr wichtig ist, Güter zu produzieren, sondern Dienstleistungen zu erbringen ist eine steigende Akademisierung zu beobachten.

Zitieren - Abbildungen

- Übernahme der Abbildung ohne Veränderung des Inhalts: Quellenangabe wie beim wörtlichen Zitieren:
 - (vgl. Müller, 2020, S. 3)
- Bei inhaltlich veränderter Übernahme
 - (In Anlehnung an Müller, 2020, S. 3)
- Bei komplett eigenem Entwurf
 - (eigene Darstellung)

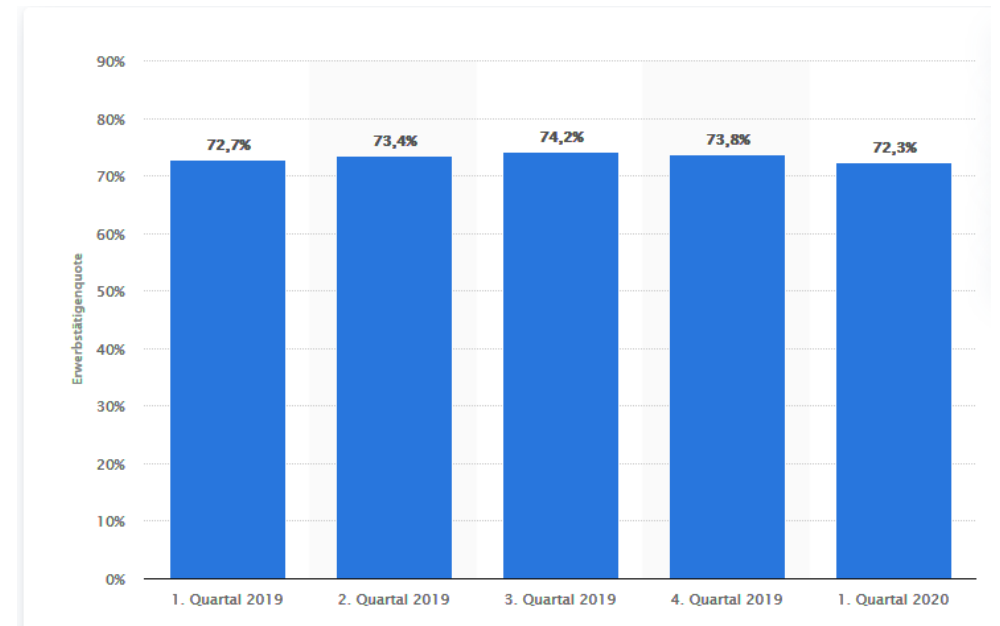


Abbildung 1: Erwerbstätigenquote in Österreich vom 1. Quartal 2019 bis zum 1. Quartal 2020 (Statista, 2020)

Belege

Autor-Jahr-System	Fußnotensystem	Nummernsystem
Quellenbeleg im Text Meyer (2025) (Meyer 2025, S. 36) (vgl. Meyer 2025, S. 56)	Hochgestelltes Fußnotenzeichen nach dem Zitat und Beleg in der Fußnote Zitat ³ ³ Vgl. Müller 2026, S. 78	Quellenbeleg im Text z. B. [5] oder [5, S. 4]

KI generierte Passagen
müssen auch kenntlich
gemacht werden:
**Software, Datum,
Verweis auf Anhang mit
der Liste der Prompts.**
(Vgl. Hilfestellung zum
Einsatz von generativer
künstlicher Intelligenz
durch Studierende)

Dokumentationspflicht von Nutzung von KI im Anhang

Datum	Toolname & Version	Verwendungszweck	Prompt
1.3.25	bwGPT auf Basis von GPT4	Erzeugung von Suchbegriffen	Ich schreibe eine Masterarbeit zum Thema „Geschäftsprozesse mit KI optimieren“. Bitte gib Suchbegriffe und Synonyme an, Oberbegriffe und Unterbegriffe. Bitte stell diese in einer Tabelle dar.
2.3.25	Mistral MoE	Strukturierungshilfe	„Wie könnte die Systemarchitektur eines Chatbot-Systems aufgebaut sein?“
4.3.25	DALL-E-3	Bildgenerierung	„Eine videoüberwachte Straße mit modisch gekleideten Menschen, die ein AR-Headset tragen.“
15.4.25	bwGPT auf Basis von GPT4	Korrektur von grammatikalischen und stilistischen Fehlern (ganze Arbeit)	„Ich füge deinen Ausgabertext hier nochmals ein. Die Stellen, mit denen ich zufrieden bin und die du genau so beibehalten kannst, markiere ich zu Beginn und am Ende mit einem Asterisk (*). Anschließend notiere ich in eckigen Klammern ([]) einen Kommentar, in dem ich dir sage, was genau mir daran gefällt. Die Stellen, mit denen ich nicht zufrieden bin, markiere ich am Anfang und am Ende mit einem Hashtag (#). Nach dem schließenden Hashtag notiere ich in eckigen Klammern ([]) einen Kommentar, warum genau ich mit der Passage unzufrieden bin. Überarbeite diese Passagen anschließend basierend auf meinen Kommentaren.“

Angaben im Literaturverzeichnis

Prinzipiell muss jede Quellenangabe vier Fragen beantworten

1. **Wer** hat das Werk geschaffen?
 - Wenn kein Autor vorhanden ist, wird die herausgebende Institution genannt
2. **Was** ist das für ein Werk?
 - Hier wird der Titel angegeben
3. **Wann** wurde das Werk veröffentlicht?
 - Erscheinungsjahr, Datum der letzten Aktualisierung oder das Posting-Datum
4. **Wo** wurde das Werk veröffentlicht?
 - Bei Büchern Verlagsangaben; bei E-Books auch die DOI oder URL
 - Bei Zeitschriftenartikeln der Name der Zeitschrift sowie Jahrgang, Heftnummer, Seitenbereich und auch die DOI
 - Bei Webseiten: URL

Quelle: TUM-Zitierleitfaden 2022, <https://mediatum.ub.tum.de/1231945>, Zugriff am 16.3.23

Aufgabe Angaben im Literaturverzeichnis

Gehen Sie für ein letztes Mal in Ihrer Gruppe zusammen und entscheiden Sie um welche Publikationstypen es sich handelt!



10. Minuten



Agenda

Eigenständigkeitserklärung
und AI-Leadership

Material sammeln

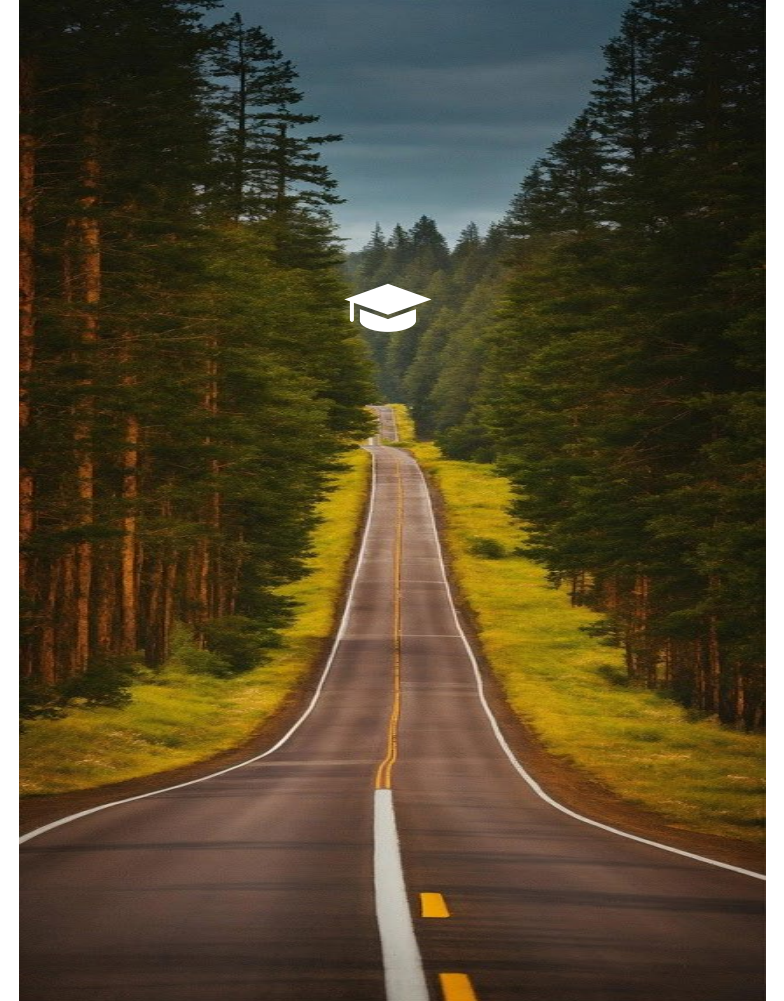
- Systematische Literaturrecherche
- Lesen & Exzerpieren
- Rohtext erstellen

Planungsphase

- Erste Recherche
- Thema eingrenzen
- Gliederung erstellen

Schreiben

- Wissenschaftlicher Schreibstil
- Direkte & indirekte Zitate
- Textkorrektur



Überarbeitung und Korrektur des Textes

Ohne eigenständiges Überarbeiten der Texte liegt keine Autorenschaft vor

- Sicherstellen, dass mit KI verfasster Text ihren Absichten entspricht
- Eigenes Nachdenken über den Rohtext (zufrieden ja/nein/warum?) führt zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Text

„KI-Tools sollten deshalb im Rahmen der inhaltlichen und strukturellen Überarbeitung nur in dem Maße eingesetzt werden, in dem sie dazu dienen, Sie Ihren im Text ausgedrückten Absichten, der kommunikativen Intention Ihres Textes näherzubringen.“

Quelle: Buck (2025): Schreiben mit KI

Überarbeitung und Korrektur des Textes

Beispielprompt (ChatGPT, Claude)

„Ich füge deinen Ausgabetext hier nochmals ein. Die Stellen, mit denen ich zufrieden bin und die du genau so beibehalten kannst, markiere ich zu Beginn und am Ende mit einem Asterisk (*). Anschließend notiere ich in eckigen Klammern ([]) einen Kommentar, in dem ich dir sage, was genau mir daran gefällt. Die Stellen, mit denen ich nicht zufrieden bin, markiere ich am Anfang und am Ende mit einem Hashtag (#). Nach dem schließenden Hashtag notiere ich in eckigen Klammern ([]) einen Kommentar, warum genau ich mit der Passage unzufrieden bin. Überarbeite diese Passagen anschließend basierend auf meinen Kommentaren.“

Agenda

Eigenständigkeitserklärung
und AI-Leadership

Material sammeln

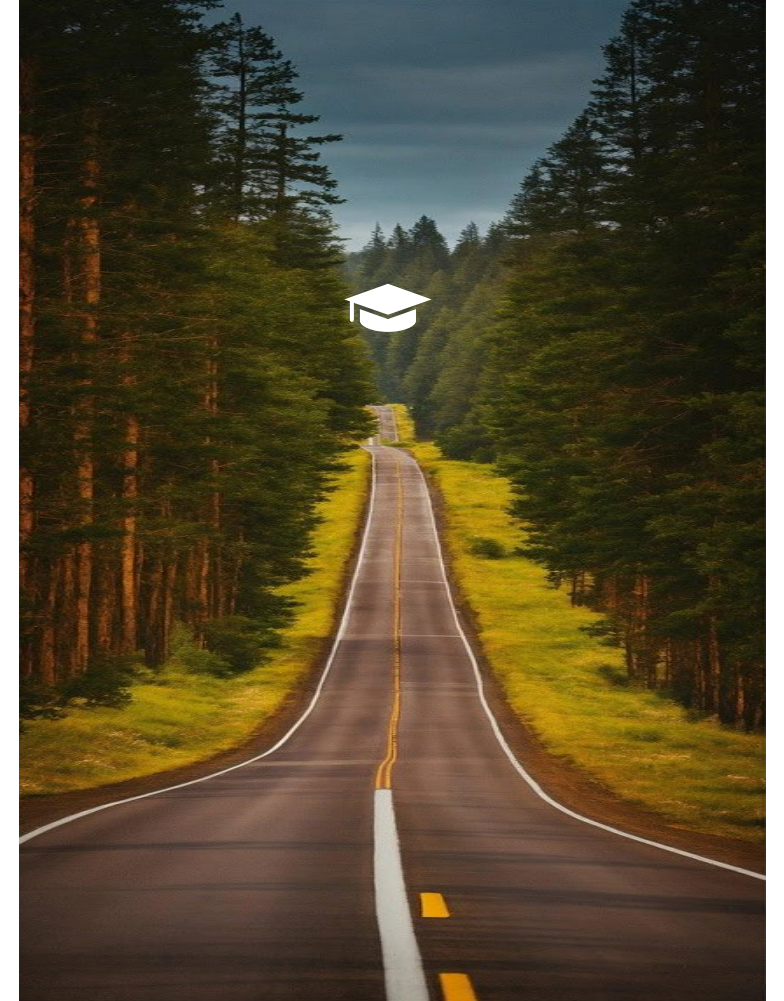
- Systematische Literaturrecherche
- Lesen & Exzerpieren
- Rohtext erstellen

Planungsphase

- Erste Recherche
- Thema eingrenzen
- Gliederung erstellen

Schreiben

- Wissenschaftlicher Schreibstil
- Direkte & indirekte Zitate
- Textkorrektur





Hochschule Aalen
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Fragen? 😊

SILKE.EGELHOF@HS-AALEN.DE

